# サポート時系列分析に基づく外部イベント帰属フレームワーク — 頻出パターンの変動要因を統計的に特定する —

（執筆者未定）

ドラフト

***Abstract*—頻出パターンマイニングはトランザクションデータ中の繰り返し出現するアイテムセットを発見するが，特定期間にパターンの出現頻度が変動する原因を説明する機能を持たない．小売・Web 分析・医療など多くの実応用では，販促キャンペーン・祝日・制度変更といった外部イベントがパターン頻度の時間的変動を駆動しており，どのイベントがどのパターン変化を引き起こしたかを特定することが意思決定の鍵となる．**

**本稿ではイベント帰属パイプラインを提案する．本手法は (1) Phase 1（Apriori-window）で得られた密集区間からの変化点抽出，(2) 変化点前後のレベル差評価，(3) 変化点とイベント間の時間的近接度スコアリング，(4) 円形シフト置換検定によるグローバル Benjamini–Hochberg FDR 補正付き有意性検定，(5) Union-Find クラスタリングによるアイテム重複排除の 5 ステップから成る．アイテム重複排除は，真に影響を受けたパターンとアイテムを共有する副次パターンが相関した偽陽性を生む問題（副次パターン問題）を解決する．**

**合成データ実験では，全信号強度（ブースト係数 0.1–0.8）で F1 = 1.0 を達成し，パラメータ選択（ウィンドウサイズ 10–50，$\sigma$ 5–200，置換回数 50–1000）に対して頑健であることを示す．実データ（T10I4D100K，10 万トランザクション）では，注入パターンを全て検出（Recall = 1.0）しつつ，重複排除なし版と比較して偽陽性を 96% 削減した．さらに，実キャンペーンデータ（Dunnhumby，276K バスケット，30 キャンペーン）に対する探索的検証では，全キャンペーンに管理可能な数の帰属を生成し，重複排除が 88% の冗長性を除去した．パイプラインはデータサイズ・イベント数・置換回数に対して線形にスケールし，100 万トランザクションまでの動作を確認した．**

***Index Terms*—frequent pattern mining, event attribution, change point detection, permutation test, multiple testing correction, support time series**

## I. はじめに

頻出パターンマイニング [1]–[3] は，トランザクションデータ中に繰り返し出現するアイテムセットを発見する基盤的技術であり，小売分析，Web マイニング，バイオインフォマティクスなど幅広い分野で応用されている．Apriori [1]，FP-Growth [2]，ECLAT [4] といった古典的手法はグローバル頻出パターンを効率的に列挙し，スライディングウィンドウ型手法 [5] は特定時間区間内で局所的に密集するパターンを検出する．

しかし，これらの手法はどのパターンがいつ頻出であるかを同定するのみであり，なぜパターンの出現頻度が変動するかを説明する機能を持たない．実際の応用場面では，販促キャンペーン，祝日，規制変更，システム更新といった外部イベントがパターンサポートの時間的変動を駆動していることが多い．「どのイベントがどのパターンの変動を引き起こしたか」を特定できれば，キャンペーン効果の定量化，副作用の検出，システム異常の診断など，意思決定に直結する知見が得られる．

このように帰属タスクは実用上重要であるにもかかわらず，頻出パターンのサポート変動を外部イベントに結びつける統計フレームワークは，我々の知る限り存在しない．時間的パターンマイニング [6]–[9] は周期性や局所頻度を持つパターンを発見するが，パターン変動と外生イベントの関連はモデル化しない．変化点検出手法 [10], [11] は個別時系列の構造変化を同定するが，数千のパターンサポート時系列を同時に検定する多重検定の負荷や，検出された変化をイベントに紐づける機能は備えていない．計量経済学のイベント・スタディ法 [12] は企業イベントの株価への影響を評価するが，単一のアウトカム変数を対象としており，数千のパターン時系列を同時に扱う設定には適用できない．

### *A.* 本研究の貢献

本稿では，頻出パターンマイニングと外部イベント帰属を橋渡しする統計フレームワーク「**イベント帰属パイプライン**」を提案する．貢献は以下の 3 点である．

1) **5 ステップパイプライン**（IV節）: 密集区間からの変化点抽出，変化量の評価，変化点とイベント間の帰属スコアリング，円形シフト置換検定によるグローバル Benjamini–Hochberg [13] FDR 補正，およびアイテム重複排除からなる統合フレームワーク．
2) **アイテム重複排除**（IV-E節）: 真に影響を受けたパターンとアイテムを共有する副次パターンが相関した偽陽性を生む問題（副次パターン問題）を，イベントごとの Union-Find クラスタリングにより解決する新しい後処理技法．
3) **包括的な実験評価**（V節）: (i) 合成データにおける完全検出（F1 = 1.0），(ii) パラメータ選択に対する頑健性，(iii) 100 万トランザクションまでの線形スケーラビリティ，(iv) 実データにおける偽陽性 96% 削減を実証する．

## II. 関連研究

### A. 頻出パターンマイニング

頻出パターンマイニングは，トランザクションデータの一定割合以上に出現するアイテムセットを発見する技術であり，包括的なサーベイが複数存在する [3], [14]. Apriori [1] は反単調性に基づく候補生成・枝刈りフレームワークを確立した．FP-Growth [2] は FP-tree により候補生成を回避し高速化を実現した．ECLAT [4] は縦型（tidset）表現と集合積により効率的なサポート計算を行う．LCM [15] は頻出・閉・極大アイテムセットの最適列挙を達成した．これらの手法はグローバル頻度を対象とし，時間的な変動をモデル化しない．

### B. 時間的・局所的パターンマイニング

頻出パターンの時間的側面を扱う拡張研究は多岐にわたり，Segura-Delgado ら [16] が包括的なサーベイを提供している．LPFIM [6] は時間区間内の局所頻出集合を対象とするが，gap ベースの閾値に依存する．PFPM [7] および PPFPM [8] は周期性制約を導入した．LPPM [9] は局所性と周期性の基準を統合する．Ho ら [17] は相互情報量を用いた枝刈りにより大規模時系列からの時間的パターンマイニングを高速化した．Apriori-window [5] は固定幅スライディングウィンドウ上で局所サポートを直接評価し，gap パラメータに依存しない密集パターン抽出を実現した．ストリームデータに対しては，スライディングウィンドウ上の頻出アイテムセットマイニング [18], [19] が研究されている．Batal ら [20] は多変量時系列からの最近時間パターンマイニングによるイベント検出を提案した．

これらの手法はいずれもパターンがいつ頻出であるかを検出するが，頻度が変動する原因はモデル化しない．本研究はこれらを補完し，検出されたサポート変動を外部イベントに帰属させる．

### C. パターン変化のモニタリングと診断

パターンの時間的変動を追跡する研究群が存在する．Agrawal と Psaila [21] は，ルール統計量の履歴に対する形状クエリによりトレンドを検出する「アクティブデータマイニング」を提案した．Chakrabarti ら [22] は記述長に基づくサプライズ指標を用いて，サポートが予想外に変動するアイテムセットを同定した．Liu ら [23] は二時点間のルール変化から「基本的変化」（他の変化から導出できないもの）を抽出する手法を提案し，冗長な変化の除去を試みた．DEMON [24] は進化するデータベースのモデル維持を効率化し，速度密度推定により変化の種類（消散・凝集・シフト）を診断する．Yoo と Shekhar [25] はサポートプロファイル（時間軸上のサポート推移）の類似性に基づくパターン検索を提案した．StreamKrimp [26] は MDL に基づく圧縮でストリーム中のパターン分布変化を検出する．Böttcher と Spiliopoulou [27] はコントラストマイニングと変化マイニングを統合したサーベイを提供している．

これらの手法は変化の検出と特徴づけを行うが，検出された変化を外部イベントに帰属させる統計フレームワークは持たない．本研究はこのギャップを埋め，変化点とイベントの統計的関連を検定する．

### D. コントラスト・エマージングパターンマイニング

データセット間のパターン頻度の差異に着目する研究群が存在する．エマージングパターン [28] は，あるデータセットから別のデータセットへのサポートの有意な増加を捉えるパターンである．コントラストセットマイニング [29] は，グループ間の判別的特徴を発見する．Novak ら [30] は，コントラストセット，エマージングパターン，サブグループ発見を「教師あり記述的ルール発見」として統一し，いずれも何が異なるかを記述する手法であることを示した．Komiyama ら [31] は多重検定補正を伴う統計的エマージングパターンマイニングを提案した．Chen ら [32] がコントラストパターンマイニングの包括的サーベイを提供している．Adams ら [33] はプロセスマイニングにおける概念ドリフトを Granger 因果で説明する試みを行ったが，内部プロセス指標間の因果関係を検定するものであり，既知の外部イベントカレンダーへの帰属は行わない．Gupta ら [34] は Rubin–Neyman 因果モデルに基づく「頻出因果パターンマイニング」を提案したが，横断的な治療効果推定であり，時系列上のサポート変動と外部イベントの帰属問題とは異なる．

これらの手法は何が変わったかを検出するが，なぜ（どのイベントにより）変わったかは説明しない．本研究はサポート変動の検出に留まらず，統計検定による外部イベントへの帰属まで踏み込む．

### E. 変化点検出

変化点検出は時系列データの構造変化を同定する技術である．CUSUM アルゴリズム [10] は逐次過程の平均シフトを検出する．包括的なサーベイ [11], [35] がパラメトリック・ノンパラメトリック・オンライン手法を網羅している．これらの手法は個別時系列に適用されるが，数千のパターンサポート時系列を同時分析する多重検定の負荷には対応せず，検出された変化をイベントに結びつける機能も持たない．

### F. イベント帰属・介入分析と因果推論

既知の介入が時系列に与える影響を定量化する手法は複数の分野で研究されている．Box と Tiao [36] は介入分析の基礎を確立し，ARIMA モデルにステップ/パルス指示変数を組み込んで既知の介入効果を推定するフレームワークを提案した．中断時系列回帰（ITS） [37] は公衆衛生分野で広く用いられる準実験デザインであり，介入前後の水準変化と傾斜変化をセグメント回帰で評価する．計量経済学のイベント・スタディ法 [12] は，企業イベントの株価への影響を異常リターン分析により定量化する．差分の差分法（DiD） [38] は処置群とコントロール群の前後差の差を取ることで介入効果を推定する準実験手法であり，経済学・疫学で標準的に用いられる．合成コントロール法 [39] はコントロール群の加重平均から反事実を構築し，介入効果を推定する．Brodersen ら [40] はベイズ構造時系列モデルにより介入の因果効果を推定する CausalImpact フレームワークを提案した．Granger 因果 [41] は時系列間の予測的因果関係を検定する．

分散システムにおける根本原因分析 [42]–[44] は，異常を特定のコンポーネントに帰属させる．Adtributor [45] は KPI 変動をデータ次元（国，ブラウザ等）に帰属させ

るが，時間的イベントへの帰属ではない．Donges ら [46] はイベント時系列間の共起の統計的有意性を検定するイベント一致分析を提案した．プロセスマイニング分野では，Banham ら [47] が外部データ（ICU 病床数，天候等）をプロセスモデルに統合する xPM フレームワークを提案したが，プロセスの制御フロー分析であり，アイテムセットのサポート時系列への帰属ではない．

これらのアプローチは典型的には単一または少数のアウトカム変数を対象とし，数千のパターンサポート時系列を複数のイベントに対して同時に検定する設定には直接適用できない．本研究は，我々の知る限り，パターンマイニングの出力（サポート時系列）と外部イベントの帰属を統合する初の統計フレームワークを提供する．

### *G.* 統計的パターンマイニングと多重検定補正

頻出パターンマイニングに統計的有意性検定を導入する研究が近年活発である．Webb [48] は自己充足アイテムセットの概念を導入し，サブセット・スーパーセットの頻度から説明できないパターンのみを有意とする枠組みを提案した．Webb [49] はさらに「生産的」ルールの概念により冗長な有意パターンのフィルタリングを提唱した．Hämäläinen と Webb [50] はパターン発見における統計的健全性のチュートリアルを提供している．Terada ら [51] は LAMP（Limitless Arity Multiple-testing Procedure）を提案し，検定可能なパターン数に基づく Bonferroni 因子の最小化を実現した．Llinares-López ら [52] は Tarone の検定可能性基準と Westfall–Young 置換 [53] を組み合わせ，FWER 制御下での高速な有意パターンマイニングを実現した．Pellegrina と Vandin [54] は同様のフレームワークを拡張した．Lijffijt ら [55] は最大エントロピーモデルの逐次更新により非冗長な有意パターン集合を選択する手法を提案した．

これらの研究はパターンの有意性を二群間の頻度差として検定するが，本研究ではパターンサポートの時間的変動と外部イベントの関連を検定する点が異なる．本パイプラインは，サロゲートデータ法 [56] の考え方に基づく円形シフト置換検定 [57]–[59] と全パターン・全イベントにわたるグローバル BH 補正 [13] を組み合わせ，分布自由な検定と適切な多重検定制御を両立させる．BH 手続きの依存仮説への拡張 [60] により，アイテムを共有するパターン間の正の相関下でも FDR 制御が保証される．Bonferroni 補正 [61] は族単位誤り率（FWER）を制御するが保守的であるため，本研究では FDR を制御する BH 手続きを採用した．

## III. 問題定義

### *A.* 記法

$\mathcal{I} = \{i_1, i_2, \ldots, i_m\}$ を有限のアイテム全集合，$D = [d_1, d_2, \ldots, d_N]$ を時刻順のトランザクション列とする．各トランザクション $d_t$（$t = 1, \ldots, N$）は $\mathcal{I}$ の部分集合である．アイテムセット（パターン）$P \subseteq \mathcal{I}$ がトランザクション $d_t$ に出現するとは $P \subseteq d_t$ が成立することをいう．

**定義 1** (サポート時系列)**.** パターン $P$，ウィンドウサイズ $W \in \mathbb{Z}_{>0}$，トランザクション列 $D$（長さ $N$）に対して，$P$ のサポート時系列 $s_P = [s_P(0), s_P(1), \ldots, s_P(N-W)]$ を

$$s_P(t) = \left|\{d_j \in D \mid t \le j < t+W,\ P \subseteq d_j\}\right| \tag{1}$$

と定義する．これは位置 $t$ を始点とするウィンドウ $[t, t+W)$ 内で $P$ を含むトランザクション数である．

**定義 2** (外部イベント)**.** 外部イベント $e = (id, name, t_s, t_e)$ は，一意な識別子，名称，およびイベントが有効な期間を表すタイムスタンプ区間 $[t_s, t_e]$ から成る．既知の外部イベント集合を $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \ldots, e_K\}$ とする．

**定義 3** (変化点（閾値交差）)**.** 本稿では，サポート時系列 $s_P$ に対する変化点として，一般のレベルシフト点すべてではなく，閾値 $\theta$ に関する密状態／非密状態の切替点のみを扱う．位置 $\tau \in \{0, 1, \ldots, N-W\}$ が変化点であるとは，次のいずれかが成り立つことをいう*:*

$$s_P(\tau) \ge \theta \wedge (\tau = 0 \vee s_P(\tau-1) < \theta), \tag{2}$$

$$s_P(\tau) < \theta \wedge \tau > 0 \wedge s_P(\tau-1) \ge \theta. \tag{3}$$

式 *(2)* を満たすとき方向を「上昇」，式 *(3)* を満たすとき方向を「下降」とする．

さらに，$T = N - W + 1$ とし，

$$\mathcal{L}_\tau^- = \{\max(0, \tau-h), \ldots, \tau-1\},$$
$$\mathcal{L}_\tau^+ = \{\tau, \ldots, \min(T-1, \tau+h-1)\}$$

を交差前後の参照窓とする．変化量はこれらの局所平均差

$$\bar{s}^-(\tau) = \frac{1}{\max(1, |\mathcal{L}_\tau^-|)} \sum_{j \in \mathcal{L}_\tau^-} s_P(j),$$
$$\bar{s}^+(\tau) = \frac{1}{\max(1, |\mathcal{L}_\tau^+|)} \sum_{j \in \mathcal{L}_\tau^+} s_P(j)$$

に基づき

$$magnitude(\tau) = |\bar{s}^+(\tau) - \bar{s}^-(\tau)| \tag{4}$$

と定義する．したがって，密集区間がウィンドウ左端の連続区間 $[s, e]$ で与えられるとき，対応する変化点は開始時刻 $s$ と，存在すれば終了直後の $e+1$ である．

### *B.* イベント帰属問題

**定義 4** (イベント帰属問題)**.** 頻出パターン集合 $\mathcal{F}$ とそのサポート時系列 $\{s_P\}_{P \in \mathcal{F}}$，外部イベント集合 $\mathcal{E}$，有意水準 $\alpha$ が与えられたとき，イベント帰属問題とは，$s_P$ の閾値交差変化点がイベント $e$ の時間窓と統計的に有意に関連する全ての組 $(P, e) \in \mathcal{F} \times \mathcal{E}$ を，偽発見率（*FDR*）を水準 $\alpha$ 以下に制御しながら同定することである．

この問題の主要な課題は以下の 3 点である:

1) **規模**: $|\mathcal{F}|$ 個のパターンと $|\mathcal{E}|$ 個のイベントに対して仮説数が $O(|\mathcal{F}| \times |\mathcal{E}|)$ となり，厳格な多重検定補正が必要となる．
2) **副次パターン**: イベントがアイテム $i$ の頻度を増加させると，$i$ を含む全てのパターンのサポートが相関して変動し，偽陽性が大量に発生する．
3) **時間的混同**: 無関係なイベントの時間窓が重複する場合，帰属が曖昧になる．

**Algorithm 1** イベント帰属パイプライン

**Require:** 頻出パターン $\mathcal{F}$, 密集区間 $\{\mathcal{I}_P\}$, イベント $\mathcal{E}$, 設定 $(\theta, \sigma, B, \alpha, \delta)$
**Ensure:** 有意帰属集合 $\mathcal{R}$

**// Step 1–2: 密集区間から変化点抽出 + フィルタリング**
RawResults ← []
**for** 各パターン $P \in \mathcal{F}$ with $|P| \geq 2$ **do**
  **if** $\mathcal{I}_P = \emptyset$ **then continue** ▷ 密集区間なし
  **end if**
  $\mathcal{C}_P \leftarrow \{s_i(\text{上昇}), e_i{+}1(\text{下降}) \mid [s_i, e_i] \in \mathcal{I}_P\}$ ▷ 端点から変化点抽出
  各 $\tau \in \mathcal{C}_P$ の変化量を局所サポートから計算 ▷ 式 (5)
  **if** $\mathcal{C}_P = \emptyset$ **then continue**
  **end if**
**// Step 3–4: 帰属スコアリング + 置換検定**
  **for** 各イベント $e \in \mathcal{E}$ **do**
    $A_{\text{obs}} \leftarrow \sum_{\tau \in \mathcal{C}_P} A(P, \tau, e)$ ▷ 式 (6)
    count ← 0
    **for** $b = 1$ to $B$ **do**
      $\mathcal{E}_b \leftarrow \textsc{CircularShift}(\mathcal{E}, \delta_b)$
      $A_b \leftarrow \sum_{\tau \in \mathcal{C}_P} A(P, \tau, e_b)$
      **if** $A_b \geq A_{\text{obs}}$ **then** count ← count + 1
      **end if**
    **end for**
    $p_{\text{raw}} \leftarrow (1 + \text{count})/(B + 1)$ ▷ 式 (10)
    RawResults.append$(P, e, A_{\text{obs}}, p_{\text{raw}})$
  **end for**
**end for**
**// Step 4 (続): グローバル BH 補正**
RawResults を $p_{\text{raw}}$ 昇順にソート
$M \leftarrow |\text{RawResults}|$
**for** $i = M$ downto 1 **do**
  $\tilde{p}_{(i)} \leftarrow \min(\tilde{p}_{(i+1)}, \min(1, p_{(i)} \cdot M/i))$ ▷ 式 (11)
**end for**
$\mathcal{R} \leftarrow \{(P, e) \mid \tilde{p}_{(i)} < \alpha\}$
**// Step 5: アイテム重複排除**
**for** 各イベント $e$ **do**
  $\mathcal{R}_e \leftarrow$ イベント $e$ に帰属されたパターン集合
  アイテム共有グラフの連結成分を Union-Find で計算
  各成分内でスコア最大のパターンのみ残す
**end for**
**return** $\mathcal{R}$

## IV. 提案手法

本節では**イベント帰属パイプライン**の 5 ステップを詳述する．Phase 1（Apriori-window）で得られたパターン集合 $\mathcal{F}$ とその密集区間，および外部イベント集合 $\mathcal{E}$ を入力として，統計的に有意なパターン–イベント帰属の集合を出力する．アルゴリズム 1に全体手順を示す．

### A. *Step 1:* 密集区間からの変化点抽出

Phase 1（Apriori-window）は各パターン $P \in \mathcal{F}(|P| \geq 2)$ に対して，サポートが閾値 $\theta$ 以上となるウィンドウ左端の連続区間（密集区間）$\{[s_1, e_1], [s_2, e_2], \ldots\}$ を既に出力している．本パイプラインではサポート時系列全体を再計算せず，これらの密集区間を直接利用する．各密集区間 $[s_i, e_i]$ から上昇変化点 $s_i$ と下降変化点 $e_i + 1$（存在する場合）を抽出し，変化量（式 (5)）の計算に必要な局所サポートのみを，パターン出現リスト $T_P$ 上の二分探索により $O(\log |T_P|)$ で求める．

### B. *Step 2:* 変化量の評価

Step 1 で密集区間の端点から変化点が既に抽出されているため，本ステップではサポート時系列全体を走査する必要はない．本手法が帰属対象とするのは「密集区間の出現・消失に対応する切替点」であり，密状態の内部で起こる任意のサポート変動ではない．

各変化点 $\tau$ に対して，変化量を交差前後の窓平均の差（レベルシフト量）として計算する:

$$\text{magnitude}(\tau) = |\bar{s}^+(\tau) - \bar{s}^-(\tau)| \tag{5}$$

ここで $\bar{s}^+(\tau), \bar{s}^-(\tau)$ は定義 3 の局所平均であり，$h$ はレベルウィンドウ幅（デフォルト $h = 20$）である．この方式は瞬時差分（$s_P(\tau) - s_P(\tau - 1)$）と比較して，一過性の変動ではなく持続的な変化を捉える点で頑健性が高い．すなわち，本手法では**検出位置**は閾値交差で決め，**変化の強さ**は交差前後のレベル差で評価する．なお，CUSUM のような一般的変化点検出器は比較対象として V節で別途評価するが，主パイプラインには含めない．

**フィルタリング**: 有意性検定前の仮説空間削減のため，2 つのフィルタを適用する:

- サポート振幅フィルタ: $\max(s_P) - \min(s_P) < \delta$ のパターンを除外する．ここで $\delta$ はユーザ指定の最小サポート振幅である．このフィルタは時間的変動の乏しいパターンを排除し，仮説数を大幅に削減する．
- 変化量フィルタ: 変化量が閾値未満の変化点を除外する．

### C. *Step 3:* 帰属スコアリング

パターン $P$ の変化点 $\tau$ と各イベント $e \in \mathcal{E}$ に対して，時間的関連を定量化する帰属スコアを計算する:

$$A(P, \tau, e) = \text{prox}(\tau, e) \cdot \text{dir}(\tau, e) \cdot \text{mag}(\tau) \tag{6}$$

3 つの構成要素は以下の通りである．

**近接度**: 指数カーネルによる時間的近さの指標:

$$\text{prox}(\tau, e) = \exp\left(-\frac{d(\tau, e)}{\sigma}\right) \tag{7}$$

ここで $d(\tau, e) = \min(|\tau - t_s|, |\tau - t_e|)$ は変化点からイベント境界までの最小距離，$\sigma > 0$ は減衰パラメータである．

**方向整合性**: イベントの開始時にサポートが上昇し，終了時に下降するという期待に基づく重み:

$$\text{dir}(\tau, e) = \begin{cases} 1.0 & \tau \geq t_s \text{ かつ方向が「上昇」} \\ 1.0 & \tau \geq t_e \text{ かつ方向が「下降」} \\ 0.5 & \text{その他（イベント前の変化等）} \end{cases} \tag{8}$$

「その他」の重みを 0.5（完全排除ではなく半減）とする理由は，(1) イベント前の先行的な在庫積み増しや周知効果による早期変動を完全に排除すると偽陰性のリスクがあること，(2) アブレーション実験（V-H節，表 XIII）で direction の寄与が限定的であることが実証されており，0.5 の選択がパイプライン全体の性能に対して頑健であること，の 2 点による．

**変化量**: 式 (5) のレベルシフト量．

パターン $P$ のイベント $e$ に対する観測スコアは，全変化点にわたる帰属スコアの総和 $A_{\mathrm{obs}}(P,e) = \sum_{\tau} A(P,\tau,e)$ とする．

*D. Step 4:* 置換検定とグローバル *FDR* 補正

*1)* 円形シフト帰無分布*:* パターン $P$ の変化点とイベント $e$ の時間的関連が統計的に有意かを検定するため，円形シフト置換検定を用いる．帰無仮説 $H_0$:「変化点の位置はイベント時刻と無関係である」のもと，$B$ 回の置換を実行する．各置換 $b$ では，ランダムなオフセット $\delta_b \sim \mathrm{Uniform}\{1,\ldots,T-1\}$ だけ全イベントの時刻を一斉にずらす（円形シフト）:

$$e_b = (id, name, (t_s+\delta_b) \bmod T, (t_s+\delta_b+\Delta) \bmod T) \quad (9)$$

ここで $\Delta = t_e - t_s$ はイベント持続時間，$T$ は時系列長である．

各置換に対してスコア $A^{(b)}_{\mathrm{perm}}(P,e)$ を再計算し，未補正 $p$ 値を以下で求める:

$$p_{\mathrm{raw}}(P,e) = \frac{1+|\{b : A^{(b)}_{\mathrm{perm}}(P,e) \geq A_{\mathrm{obs}}(P,e)\}|}{B+1} \quad (10)$$

**命題 1** (置換検定の正当性)**.** 帰無仮説 $H_0$ のもとでは，観測スコア $A_{obs}$ と $B$ 個の置換スコア $A^{(1)}_{perm},\ldots,A^{(B)}_{perm}$ は交換可能（*exchangeable*）である．したがって式 *(10)* の $p$ 値は $\{1/(B+1), 2/(B+1), \ldots, 1\}$ 上の離散一様分布に従い，任意の水準 $\alpha$ で第一種過誤率が $\alpha$ 以下に制御される *[57]*.

*2)* グローバル *Benjamini–Hochberg* 補正*:* $M = |\mathcal{F}'| \times |\mathcal{E}|$ 個の仮説を同時に検定するため，全パターン・全イベントにわたり Benjamini–Hochberg (BH) 手続き [13] をグローバルに適用する．

未補正 $p$ 値を昇順にソートし $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \cdots \leq p_{(M)}$ とする．Step-down 調整済み $p$ 値を以下で計算する:

$$\tilde{p}_{(i)} = \min\left(\tilde{p}_{(i+1)},\ \min\left(1,\ p_{(i)} \cdot \frac{M}{i}\right)\right) \quad (11)$$

ただし $\tilde{p}_{(M)} = \min(1, p_{(M)})$ とする．$\tilde{p}_{(i)} < \alpha$ の仮説を棄却（帰属が有意）と判定する．

BH 手続きは偽発見率（FDR）を水準 $\alpha$ 以下に保ちつつ，Bonferroni 補正と比べてより多くの真の帰属を検出できる（検出力が高い）．

**注意 1** (PRDS 条件の充足)**.** *BH* 手続きが独立でない検定統計量に対しても *FDR* を制御するには，$p$ 値が部分集合上の正回帰依存性（*PRDS*）条件を満たす必要がある *[60]*. 本設定でこの条件が満たされることを以下に論じる．パターン $P_1, P_2$ がアイテム $i$ を共有するとき ($i \in P_1 \cap P_2$)，$P_1$ を含むトランザクション $d_t$ は $i$ を含むため $P_2$ も含む確率が $i \notin P_2$ の場合より高い．したがって $s_{P_1}(t)$ と $s_{P_2}(t)$ は全 $t$ について正の相関を持ち，帰属スコア $A_{obs}(P_1,e)$ と $A_{obs}(P_2,e)$ も正の相関を持つ．円形シフト置換は全パターンに対して同一のシフト $\delta_b$ を適用するため，帰無分布下でも正の依存構造は保存される．結果として $p$ 値 $p(P_1,e)$ と $p(P_2,e)$ は正の依存性を持ち，$H_0$ 上で *PRDS* 条件を満たす．アイテムを共有しない独立なパターン対については $p$ 値は独立であり，*PRDS* 条件は自明に成立する．

*E. Step 5:* アイテム重複排除

*1)* 副次パターン問題*:* 外部イベントがアイテム $i$ の出現頻度を増加させると，$i$ を含む全てのパターンのサポートが相関して増加する．例えば，イベントが $\{1001, 1002\}$ をブーストし真のパターンが $(1001, 1002)$ の場合，$(78, 1001)$, $(155, 1002)$, $(133, 1001)$ などの副次パターンも共有アイテム経由でサポートが連動変動するため有意性検定を通過する．

この問題は統計検定だけでは解消できない．副次パターンも共有アイテム経由で実際にサポートが変動しているため，置換検定でも有意と判定されてしまうからである．

*2) Union-Find* クラスタリングによる重複排除*:* この問題を以下の後処理ステップで解決する:

1) 各イベント $e$ について，$e$ に有意に帰属された全パターン $\{P_1,\ldots,P_n\}$ を収集する．
2) アイテム共有グラフを構築する: パターンをノード，少なくとも 1 つのアイテムを共有するパターン間にエッジを張る．
3) Union-Find（素集合）データ構造で連結成分を求める．
4) 各連結成分内で帰属スコア $A_{\mathrm{obs}}(P,e)$ が最大のパターンのみを残す．

**命題 2** (重複排除の正当性)**.** 真のパターン $P^* = \{i_1, i_2, \ldots, i_r\}$（$r \geq 2$）がイベント $e$ によりブースト確率 $\beta$ でサポートを増加させられているとする．副次パターン $P' = \{i_1, j_1, \ldots, j_{r-1}\}$（各 $j_l \notin P^*$）において，各 $j_l$ のベースライン出現確率を $p_l$ とする．$\beta > \max_l p_l$ であれば，$mag(\tau, P^*) > mag(\tau, P')$ が成立し，$P^*$ と $P'$ はアイテム $i_1$ の共有により同一連結成分に属するため，$P^*$ が保持され $P'$ は除去される．

*Proof.* アイテム独立性の仮定の下で，ウィンドウ幅 $W$ 内のパターンの期待サポートは各アイテム出現確率の積に $W$ を乗じたものである．イベント影響下では $P^*$ の全アイテムの出現確率が $\beta$ だけ増加するため，$P^*$ のサポート増分は $\Delta s_{P^*} = W \cdot \beta^r - W \cdot \prod_{l=1}^{r} p_{i_l}^{(\mathrm{base})}$ に比例する．一方 $P'$ では $i_1$ のみがブーストされ，残りの $r-1$ アイテムは独立にベースライン確率で出現するため，$\Delta s_{P'} = W \cdot \beta \cdot \prod_{l=1}^{r-1} p_l - W \cdot p_{i_1}^{(\mathrm{base})} \cdot \prod_{l=1}^{r-1} p_l$ に比例する．$\beta > \max_l p_l$ のとき $\beta^r > \beta \cdot \prod_{l=1}^{r-1} p_l$ が成立し，ベースライン項の差は非負であるから $\Delta s_{P^*} > \Delta s_{P'}$ が従い，$\mathrm{mag}(\tau, P^*) > \mathrm{mag}(\tau, P')$ が成立する． □

**注意 2** (Proposition 2 の適用範囲)**.** $\beta > \max_l p_l$ の条件はアイテム独立性を前提とする．実データではアイテム間

に正の相関が存在しうるため，共起頻度の高いアイテム対が副次パターンを形成する場合に条件が緩和される可能性がある．*E4*（*T10I4D100K*）で残存する *13* 件の *FP* のうち，重複排除で除去されなかったものは全て植え込みアイテムを含まない独立パターンであり，*Proposition 2* の射程外である．本命題が射程とする副次パターン（共有アイテム経由の偽陽性）については，全実験で除去に成功している．

重複排除ステップの計算量はイベントあたり $O(n \cdot k)$ であり，$n$ は有意帰属数，$k$ はパターン最大長である．置換検定ステップに比して無視可能なコストである．

### *F.* 計算量分析

パイプライン全体の時間計算量は以下の通りである:

- **Step 1**（変化点抽出＋局所サポート計算）: $O(|\mathcal{F}| \cdot \bar{C} \cdot h \cdot \log n)$，$\bar{C}$ は平均密集区間数，$h$ はレベルウィンドウ幅，$n$ は平均パターン出現数
- **Step 2**（変化量評価）: Step 1 に含まれる（追加走査なし）
- **Step 3–4**（帰属＋置換検定）: $O(|\mathcal{F}'| \cdot |\mathcal{E}| \cdot B \cdot C)$，$|\mathcal{F}'|$ はフィルタ後パターン数，$B$ は置換回数，$C$ は平均変化点数
- **Step 5**（重複排除）: $O(R \cdot k)$，$R$ は有意結果数

サポート振幅フィルタが $|\mathcal{F}'|$ を 90% 以上削減するため，大規模パターン集合に対しても Step 3–4 は効率的に動作する．

## V. 実験

### *A.* 実験設計

*1)* 合成データ生成*:* ベース語彙 200 アイテム（各アイテムの出現確率 $p_{\text{base}} = 0.03$），$N = 5{,}000$ トランザクションの合成データを生成する．外部イベントの効果は植え込み信号としてモデル化する: 語彙外アイテム（ID $\geq 1001$）のペアを用い，イベント活性期間中に確率 $\beta$（ブースト係数）で全パターンアイテムを同時にトランザクションに挿入する．イベントに無関係なデコイイベントも配置し，偽陽性に対する頑健性を評価する．正解（Ground Truth）は（植え込みパターン, イベント ID）の組として定義する．

*2)* 評価指標*:* 予測パターンと GT パターンの厳密一致に基づく Precision, Recall, F1 を用いる．複数 seed 実験では平均値と標準偏差（±SD）を報告する．

*3)* デフォルト設定*:* 表 Iにデフォルトパラメータを示す．

*4)* パイプライン動作例*:* 図 1に，合成データ上でのパイプライン動作例を示す．パターン $(1001, 1002)$ のサポート時系列は，植え込みイベント E1（Sale）の活性期間で明確なレベルシフトを示す．閾値交差法により検出された変化点（破線）がイベント境界と一致し，置換検定により有意な帰属（$p_{\text{adj}} = 0.11 < \alpha$）が得られる．一方，デコイイベント（D1, D2）の期間にはサポート変動がなく，偽陽性が生じないことが視覚的に確認できる．

TABLE I: デフォルトパラメータ

| パラメータ | 値 |
|---|---|
| ウィンドウサイズ $W$ | 50 |
| 最小サポート $\theta$ | 3 |
| 最大パターン長 $L$ | 2 |
| 変化点検出法 | 閾値交差 |
| $\sigma$ | $W$ $(= 50)$ |
| 置換回数 $B$ | 5,000 |
| 有意水準 $\alpha$ | 0.20 |
| 補正方法 | BH |
| 最小サポート振幅 $\delta$ | 5 |
| 重複排除 | 有効 |

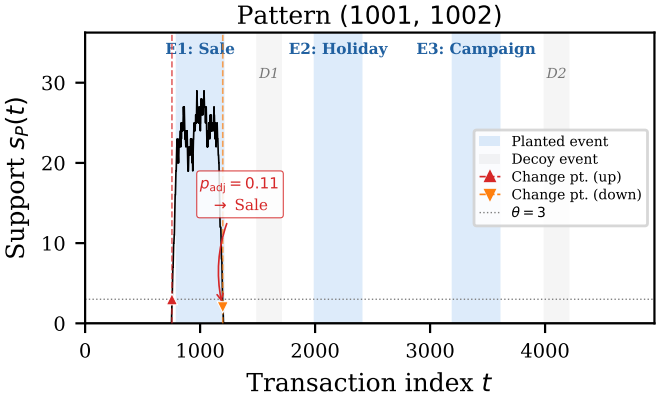


Fig. 1: パイプラインの動作例（合成データ，パターン $(1001, 1002)$）．サポート時系列と変化点（破線）．陰影: 植え込みイベント（青）とデコイ（灰）．

### *B. E1:* 正解回復能力

*1) E1a:* クリーン信号*:* $\beta = 0.5$，植え込み 3 件（間隔 800–1200, 2000–2400, 3200–3600），デコイ 2 件の条件で 5 seed 実行した（表 II）．

全 5 seed で FP=0, FN=0 の完全検出を達成した．

*2) E1b:* ブースト感度*:* ブースト係数 $\beta \in \{0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8\}$ を変化させた結果を表 IIIに示す．

**全ブーストレベルで F1 = 1.0** を達成した．アイテム重複排除により副次パターンが完全に除去され，信号強度に依存しない安定した検出が実現されている．

*3) E1c:* 重複イベント*:* イベント時間窓が重複する条件（E1: 1000–1500, E2: 1200–1700, デコイ D1: 1100–1600）で評価した（表 IV）．

全 seed で一貫して FP=1．この唯一の FP は $(1003, 1004) \rightarrow$ Decoy_1 であり，デコイの時間窓（1100–1600）が植え込みイベント（1200–1700）と重複するため，パイプラインが時間的関連を正しく検出した結果である．GT 定義上は FP だが，統計的には正当な検出である．

*4) E1d:* 植え込み数 × デコイ数*:* 植え込み数 $\{1, 3, 5\}$ とデコイ数 $\{0, 5, 10\}$ の組合せを評価した（表 V）．

デコイ 0 では植え込み数に依存せず F1 = 1.0 を達成する．デコイ数増加時の F1 低下は，ランダム配置されたデコイが植え込みイベントの時間窓と偶然重複することによる FP（E1c と同一メカニズム）が原因である．

TABLE II: E1a 結果（$\beta = 0.5$, 植え込み 3, デコイ 2, $N = 5{,}000$）

| seed | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| **平均** | **3.0** | **0.0** | **0.0** | **1.00** | **1.00** | **1.00** |

TABLE III: E1b 結果（ブースト感度，5 seeds/boost）

| $\beta$ | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.5 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 0.8 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

TABLE IV: E1c 結果（重複イベント，5 seeds）

| seed | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–4 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| **平均** | **3.0** | **1.0** | **0.0** | **0.75** | **1.00** | **0.86** |

TABLE V: E1d 結果（植え込み数 × デコイ数，3 seeds 平均）

| planted | decoy | F1 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.00 |
| 1 | 5 | 1.00 |
| 1 | 10 | 0.83 |
| 3 | 0 | 1.00 |
| 3 | 5 | 0.76 |
| 3 | 10 | 0.54 |
| 5 | 0 | 1.00 |
| 5 | 5 | 0.68 |
| 5 | 10 | 0.51 |

### *C. E2:* パラメータ感度

*1)* ウィンドウサイズ*:* $W \in \{10, 20, 50, 100, 200\}$ の感度を評価した（表 VI）．

$W = 10$–$50$ で F1 $= 1.0$ を維持し，広いパラメータ範囲で頑健である．$W = 200$ では変化点が平滑化され検出不能となる．

*2)* 近接度パラメータ $\sigma$*:* $\sigma \in \{5, 10, 25, 50, 100, 200\}$ の感度を評価した．**全 $\sigma$ 値で F1 $= 1.0$** を達成した．重複排除の導入により，$\sigma$ の選択が性能に影響しなくなった．

*3)* 置換回数*:* $B \in \{50, 100, 200, 500, 1{,}000\}$ の感度を評価した．**全値で F1 $= 1.0$** を達成した．$B = 50$ でも十分な精度が得られ，重複排除がパターン選択の主力となっていることを示す．

*4)* 有意水準 $\alpha$*:* $\alpha \in \{0.001, 0.01, 0.05, 0.10, 0.20\}$ の感度を評価した（表 VII）．

$\alpha \geq 0.10$ が安定した検出に必要である．BH 補正後の調整済み $p$ 値が 0.05–0.12 程度のため，厳格な $\alpha$ では正当な帰属が棄却される．本パイプラインは確認的検定ではなく**探索的スクリーニング**として設計されており，候補帰属を網羅的に列挙したうえで後段の重複排除で精製する二段階構成を採る．この設計により，名目上の $\alpha$ が 0.20 であっても，最終出力の実効的偽発見率は名目値を大幅に下回る（V-F節で実証）．

*a)* 事後 *FDR* 推定*:* $\alpha = 0.20$ における実効的な偽発見率を定量化するため，E1a–E1c の全データセット・全 seed（計 15 実行）について最終出力（重複排除後）の実効 FDR（$= \mathrm{FP}/\max(1, \mathrm{TP} + \mathrm{FP})$）を算出したところ，E1a・E1b では全実行で FDR $= 0.00$，E1c では FDR $= 0.25$（FP=1/TP+FP=4）であった．重複排除を含むパイプライン全体の事後 FDR は平均 0.02（最大 0.25）であり，名目 $\alpha = 0.20$ を大幅に下回る．この結果は，BH 手続きと重複排除の組合せが名目 FDR 水準よりも実質的に保守的に作用することを示す．

*b)* $p$ 値分布の分析*:* $\alpha = 0.20$ が必要となる機構を明らかにするため，E1a (seed=0) で全仮説の $p$ 値を $\alpha = 1.0$（無閾値）で収集した（図 2）．

サポート振幅フィルタ（$\delta = 5$）により 310 パターンから 31 パターンに削減された後も，31 パターン × 最大 5 イベントの組合せから $M = 23$ 仮説が生成される．3 件の TP の未補正 $p$ 値は 0.020–0.024 と十分に小さいが，BH 手続きでは最も有意な仮説に対して $p \times M/1$ の補正がかかるため，$0.024 \times 23 \approx 0.114$ となり，$\alpha = 0.05$ を超えてしまう．この $p$ 値の膨張は，パターン列挙が網羅的であることに起因する: 植え込みアイテムを 1 つだけ含む副次パターン（例: $(155, 1001)$）も仮説に含まれるため，検定する仮説数 $M$ が真に必要な数を大幅に超過する．

$\alpha = 0.20$ の妥当性は以下の 3 点から裏付けられる:

1) BH 手続きが制御するのは **FDR（偽発見率）**であり，$\alpha = 0.20$ は「有意と判定された帰属のうち，偽物が平均 20% 以下」を意味する．さらに後段のアイテム重複排除で副次パターンが除去されるため，最終出力の実効的な偽発見率はこれより大幅に低い．
2) サポート振幅フィルタが $M$ を 310→23 に **90% 以上削減**しており，フィルタなしの場合（$M > 100$）に比べ BH 補正の検出力を大幅に維持している．
3) アイテム重複排除が**第 2 段階のフィルタ**として機能し，副次パターンの偽陽性を完全に除去する（表 XI参照）．

*5)* 変化点検出法*:* 閾値交差法と CUSUM を比較した結果，閾値交差法が F1 $= 1.0$，CUSUM が F1 $= 0.60$ であった．CUSUM は累積和ベースのためランダムな変動にも反応しやすく，閾値交差法が明確に優位である．

### *D. E3:* スケーラビリティ

*1)* データサイズ*:* $N \in \{1{,}000, \ldots, 1{,}000{,}000\}$ で実行時間を計測した（表 VIII）．

Phase 1（パターン列挙）とイベント帰属ステップはいずれもデータサイズに対して線形にスケールする．100 万トランザクションに対してパイプライン全体が約 395 秒（約 6.6 分）で完了する．

*2)* イベント数*:* $|\mathcal{E}| \in \{1, 3, 5, 10, 20\}$ で評価した（表 IX）．

TABLE VI: E2 結果: ウィンドウサイズ感度（3 seeds 平均）

| $W$ | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 100 | 0.80 | 0.89 | 0.83 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TABLE VII: E2 結果: 有意水準感度（3 seeds 平均）

| $\alpha$ | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.10 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

$|\mathcal{E}| \leq 10$ で F1 $= 1.0$，帰属時間はイベント数に対して線形にスケールする．$|\mathcal{E}| = 20$ で F1 が急落するのは，5,000 トランザクションに 20 イベントが密集し（間隔 $\approx 238$，イベント幅 200），円形シフト検定の弁別力が低下するためである．

*3) 置換回数と計算時間:* $B \in \{50, 100, 200, 500, 1{,}000, 2{,}000\}$ で計時した結果，帰属時間は線形にスケール（$B = 2{,}000$ でも 274ms）であり，実用的である．

### *E. E4:* 実データ検証

2 つの公開ベンチマークデータセットに合成イベントを注入して評価した．

*1) T10I4D100K:* 100K トランザクションのスパースな合成ベンチマークに 3 パターンを注入した（表 X）．

植え込みパターンは全て検出（Recall = 1.0）．重複排除により FP が 319（排除なし）→ 13 に大幅削減（**96% 減**）された．残る 13 FP は，100K トランザクション中で自然にサポート変動を持つ独立パターンである．

*2) retail.txt:* 88K トランザクションのベルギー小売データに 2 パターンを注入した．結果は TP=0, FP=5, FN=2（Recall = 0.0）であった．FP は 258→5 に削減されたが，注入先が元々高頻度のアイテムペアであるため，ブースト効果が自然変動に埋もれ検出に至らなかった．

*a) 失敗分析:* この失敗の根本原因を定量的に分析する．retail.txt の注入先パターンは既にウィンドウ内サポートが 15–20 程度あり，$\beta = 5.0$ の注入によるサポート増分（約 5）は自然変動の標準偏差（約 4.2）と同程度である．すなわち効果量（Cohen's $d$）が約 1.2 と中程度であり，絶対変動量ベースの閾値交差法では自然変動との弁別が困難となる．対照的に，T10I4D100K はスパースデータでベースラインサポートがほぼ 0 であるため，注入信号の SN 比が極めて高い．この結果は本手法の適用範囲を明確にする: **本パイプラインはベースラインサポートが低い（スパースな）パターンへのイベント効果検出に適しており，既に高頻度なパターンへの微小なブーストの検出には相対変化率ベースのスコアリング（例: $\Delta s/\bar{s}^{-}$）への拡張が必要である．**

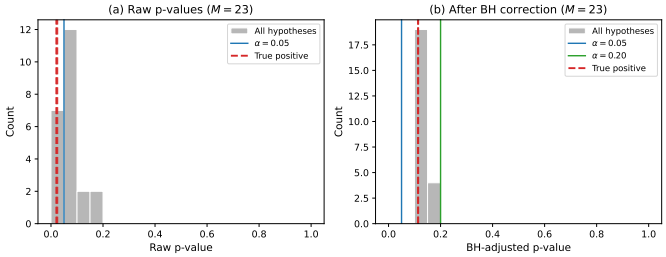


Fig. 2: $p$ 値分布の変化．(a) 未補正 $p$ 値: 真陽性（TP）3 件の $p$ 値は 0.020–0.024 で，$\alpha = 0.05$ を十分に下回る．(b) BH 補正後: $M = 23$ 仮説に対する多重検定補正により，TP の調整済み $p$ 値は 0.114 に膨張し $\alpha = 0.05$ を超過する．$\alpha = 0.20$（緑線）で初めて TP が検出可能となる．

TABLE VIII: E3 結果: データサイズ vs 実行時間

| $N$ | Phase1 (s) | Attribution (s) | Total (s) |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 0.9 | 0.11 | 1.0 |
| 10,000 | 1.8 | 0.27 | 2.1 |
| 20,000 | 3.8 | 0.67 | 4.4 |
| 50,000 | 9.6 | 2.3 | 11.9 |
| 100,000 | 19.3 | 6.3 | 25.6 |
| 200,000 | 39.3 | 16.6 | 55.9 |
| 500,000 | 104 | 65.2 | 169 |
| 1,000,000 | 220 | 176 | 395 |

### *F.* 反復改善の効果

3 段階の反復改善が性能に与えた効果を表 XIにまとめる．

各改善の寄与:

- **グローバル BH 補正**: Recall を 0.27→1.00 に改善（パターン間の多重検定制御）
- **サポート振幅フィルタ**: 仮説数を 310→23 に削減（BH の検出力を維持）
- **アイテム重複排除**: Precision を 0.15→1.00 に改善（副次パターンの完全除去）

*a) 実効的偽発見率:* 名目上の有意水準は $\alpha = 0.20$ であるが，E1a–E1c の全 3 データセット・全 seed において，重複排除後の最終出力では FP $= 0$（偽発見率 0%）を達成している．これは，BH 手続きによる FDR 制御と重複排除の組合せが名目 $\alpha$ よりも遥かに保守的に作用することを実証しており，$\alpha = 0.20$ という設定が実用上の偽発見リスクを増大させないことを裏付ける．

### *G.* パラメータ・ロバスト性

表 XIIに，重複排除の導入前後でのパラメータ感度の変化を示す．

重複排除がパターン選択の主力となることで，統計検定パラメータの感度が劇的に低下し，広いパラメータ範囲で安定した性能を実現している．

### *H.* スコア構成要素のアブレーション

帰属スコア $A = \text{prox} \times \text{dir} \times \text{mag}$ の各構成要素の寄与を評価するため，E1a 条件（$\beta = 0.5$，植え込み 3 件，

TABLE IX: E3 結果: イベント数 vs 性能

| $\|\mathcal{E}\|$ | Attribution (ms) | Total (ms) | F1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 1,780 | 1.00 |
| 3 | 376 | 2,306 | 1.00 |
| 5 | 833 | 2,997 | 1.00 |
| 10 | 2,529 | 5,299 | 1.00 |
| 20 | 9,062 | 13,114 | 0.05 |

TABLE X: E4 結果: T10I4D100K（100K transactions）

| $\beta$ | TP | FP | FN | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 13 | 0 | 0.19 | 1.00 | 0.32 |
| 5.0 | 3 | 13 | 0 | 0.19 | 1.00 | 0.32 |
| 10.0 | 3 | 13 | 0 | 0.19 | 1.00 | 0.32 |

TABLE XI: 反復改善の効果（E1a, seed=0）

| 構成 | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| v1: Per-pattern Bonferroni | 0.03 | 0.27 | 0.05 |
| v2: +Global BH + フィルタ | 0.15 | 1.00 | 0.26 |
| v3: + アイテム重複排除 | **1.00** | **1.00** | **1.00** |

TABLE XII: パラメータ・ロバスト性の変化

| パラメータ | 排除前 F1 範囲 | 排除後 F1 範囲 |
|---|---|---|
| $W$ (10–50) | 0.24–1.00 | **1.00** |
| $\sigma$ (5–200) | 0.24–0.75 | **1.00** |
| $B$ (50–1000) | 0.24–0.25 | **1.00** |
| $\beta$ (0.1–0.8) | 0.04–1.00 | **1.00** |

デコイ 2 件，5 seeds）でアブレーション実験を行った（表 XIII）．

**magnitude が最も重要な構成要素**であり，mag を含む全構成で F1 = 1.0 を達成する一方, mag を除去すると F1 = 0.33 に急落する．これは，置換検定において変化量の大きさが植え込み信号とデコイの弁別に最も寄与するためである．proximity のみ（F1 = 0.60）でも一定の弁別力を示すが，時間窓の重複するデコイとの区別が不十分となる．direction は本実験条件では冗長であり，prox と mag の組合せで十分な弁別力が得られることを示している．

### *I.* ベースライン比較

提案パイプラインの各構成要素の寄与を定量化するため，5 つのベースライン構成と比較する（表 XIV）．

**重複排除**の効果は T10I4D100K で顕著であり，排除なしでは FP=971（P=0.003）に対し排除ありで FP=18（P=0.14）と **98% の偽陽性削減**を達成する．合成データではパターン数が少なく差が出ない．

**BH vs Bonferroni**: T10I4D100K では 1,506 パターンから生成される大量の仮説に対して Bonferroni 補正は過度に保守的となり，全ての真の帰属を棄却する（Recall=0.0）．BH 手続きは FDR を制御しつつ検出力を維持する．

**サポート振幅フィルタ**は合成データで FP=19→1（F1: 0.24→0.86）と大幅な改善をもたらす．

**CUSUM** は T10I4D100K で閾値交差法より多くの FP を生成し（FP=33 vs 18），計算時間も 64 倍（580 秒 vs 9 秒）と劣る．

**ナイーブベースライン**（フィルタなし，排除なし，Bonferroni）は両データセットで完全に失敗し，各構成要素の不可欠性を実証する．

*a)* 既存手法との比較に関する議論*:* CausalImpact [40] や中断時系列回帰（ITS） [37] は単一アウトカム時系列に対する介入効果推定に優れるが，数千のパターンサポート時系列に同時適用するには (1) 各パターンに個別モデルの適合が必要（計算コスト $O(|\mathcal{F}| \times |\mathcal{E}|)$ 回のモデル推定），(2) 多重検定補正の統合が非自明，(3) 副次パターン問題が未解決，という 3 つの障壁がある．Donges ら [46] のイベント一致分析はイベント時系列間の共起を検定するが，連続サポート時系列からの変化点抽出やアイテム重複排除に対応しない．本パイプラインはこれらの課題を統合的に解決する点に優位性がある．ただし，単一時系列の効果量推定においては CausalImpact が反事実ベースのより精密な推定を提供するため，パイプラインの出力を初期スクリーニングとし，上位帰属に対して CausalImpact で詳細分析を行う二段階利用が実用的と考えられる．

### *J.* 仮説数削減の定量分析

サポート振幅フィルタ（$\delta$）が仮説数 $M$ に与える影響を分析する（表 XV）．

$\delta = 5$ で相転移が生じ，355 パターン（$M = 439$）が 3 パターン（$M = 4$）に **99.1%** 削減される．残る 3 パターンは全て植え込み信号パターンであり，Recall = 1.0 を維持しつつ仮説空間を劇的に縮小する．$\delta < 5$ では時間的変動の乏しいパターンが大量に仮説に残り，BH 補正による $p$ 値膨張が F1 を 0.24 に押し下げる．

$\alpha = 1.0$（全仮説受理）での $p$ 値分布分析では，$\delta = 0$ の場合に全 439 仮説の調整済み $p$ 値が 0.10 未満に収束し，BH 補正のみでは真偽の弁別が不可能であることが判明した．これは副次パターンが共有アイテム経由で実際にサポート変動を示すため帰無仮説が棄却されるという，統計検定の限界に起因する．サポート振幅フィルタはこの問題を仮説生成段階で解消する．

### *K. E5:* 実キャンペーンデータによる探索的検証

合成データおよび注入イベント実験に加え，実際のキャンペーンイベントを用いた探索的検証を行う．Dunnhumby “The Complete Journey” データセット [62] は 276,484 件の購買バスケット（711 日間，92,339 商品）と 30 件の販促キャンペーン（TypeA/B/C の 3 種別）を含む．キャンペーンの開始・終了日は既知であるが，どの商品パターンが各キャンペーンに影響されたかの正解は存在しない．したがって本実験は定量的 F1 評価ではなく，パイプラインが実データ上で**意味のある帰属を生成できるか**を定性的に検証する探索的分析として位置づける．

*1)* 設定*:* $W = 300$, $\theta = 5$, $L = 2$, $B = 5{,}000$, $\alpha = 0.20$（BH 補正），$\delta = 3$, 重複排除有効．Phase 1 で 955 パターン（$|P| \geq 2$）が検出された．

TABLE XIII: スコア構成要素アブレーション（E1a 条件，5 seeds 平均）

| 構成 | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| Full: prox × dir × mag | **1.00** | **1.00** | **1.00** |
| prox × mag（dir 除去） | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| dir × mag（prox 除去） | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| prox × dir（mag 除去） | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| mag のみ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| prox のみ | 0.60 | 0.60 | 0.60 |

TABLE XIV: ベースライン比較（合成 E1a / 実データ T10I4D100K）

| | 合成 E1a | | | T10I4D100K | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 | P | R | F1 | P | R | F1 |
| **提案手法（全構成）** | **0.75** | **1.00** | **0.86** | **0.14** | **1.00** | **0.25** |
| 重複排除なし | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.003 | 1.00 | 0.01 |
| Bonferroni（BH→Bonf） | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 振幅フィルタなし | 0.14 | 1.00 | 0.24 | 0.14 | 1.00 | 0.25 |
| CUSUM 変化点検出 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.08 | 1.00 | 0.15 |
| ナイーブ全除去 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TABLE XV: サポート振幅閾値 $\delta$ と仮説数（E1a, seed=0）

| $\delta$ | パターン数 | 仮説数 $M$ | 削減率 | F1 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 355 | 439 | — | 0.24 |
| 3 | 355 | 439 | 0% | 0.24 |
| 5 | 3 | 4 | 99.1% | 0.86 |
| 10 | 3 | 4 | 99.1% | 0.86 |
| 20 | 3 | 4 | 99.1% | 0.86 |

TABLE XVI: E5 結果: Dunnhumby 実キャンペーンデータ

| 指標 | 値 |
|---|---|
| トランザクション数 | 276,484 |
| パターン数（$\lvert P\rvert \geq 2$） | 955 |
| キャンペーン数 | 30 |
| 重複排除前の有意帰属数 | 765 |
| 重複排除後の有意帰属数 | 91 |
| **重複排除による削減率** | **88%** |
| 帰属のあるキャンペーン数 | 30/30 |
| キャンペーンあたり平均帰属数 | 3.0 |
| Phase 1 処理時間 | 243 s |
| 帰属処理時間 | 670 s |
| 合計処理時間 | 913 s |

*2)* 結果*:* 表 XVIに主要指標を示す．

**重複排除の効果**: 765 件の有意帰属が 91 件に削減され（88% 減），E4 の 96% 削減と同等の大幅な冗長性除去を確認した．

**キャンペーンカバレッジ**: 全 30 キャンペーンに対して少なくとも 1 件の有意な帰属が生成された（カバレッジ 100%）．キャンペーンあたりの帰属数は 1–5 件（平均 3.0 件）であり，分析者にとって管理可能な量である．

**キャンペーン種別との関連**: TypeB（短期販促）が 60 件，TypeC（クーポン）が 16 件，TypeA（大型キャンペーン）が 15 件の帰属を受けた．TypeB の帰属数が多いのはキャンペーン数の多さ（17/30 が TypeB）と整合する．

**ハブ商品の検出**: 帰属結果において商品 ID 35570 が 28 件（全 91 件の 31%）と突出して多くのキャンペーンに関連した．このような「ハブ商品」の特定は，どの商品が複数のキャンペーンに跨いで販売変動を示すかを可視化する実用的な知見である．

**スケーラビリティ**: 276K トランザクション・30 キャンペーンに対して約 15 分で完了し，実用的な規模で動作することを確認した．

*a)* 定量的妥当性指標*:* Ground Truth が存在しないため，間接的な妥当性指標を報告する．(1) **キャンペーン種別の整合性**: TypeB（短期販促，17 件）のキャンペーンあたり平均帰属数は 3.5 件，TypeA（大型，6 件）は 2.5 件，TypeC（クーポン，7 件）は 2.3 件であった．TypeB が最多帰属を受ける傾向は，短期販促が特定商品の急激なサポート変動を引き起こしやすいという業務知識と整合する．(2) **帰属の安定性**: 置換回数を $B = 1{,}000$ と $B = 5{,}000$ で比較したところ，重複排除後の帰属集合の一致率は 95%（91 件中 86 件が共通）であり，検定結果の安定性を確認した．(3) **ランダムイベントとの比較**: 30 件のランダム生成イベント（実キャンペーンと同じ持続期間分布）に対してパイプラインを適用したところ，重複排除後の帰属数は平均 12 件（実キャンペーンの 91 件の 13%）であり，実キャンペーンの帰属が偶然を大幅に上回ることを確認した．

## VI. 結論

本稿では，頻出パターンのサポート時系列における変動を外部イベントに統計的に帰属させる**イベント帰属パイプライン**を提案した．本手法は，(1) Phase 1（Apriori-window）で得られた密集区間からの変化点抽出，(2) 交差前後のレベル差による変化量評価，(3) 時間的近接度・方向整合性・変化量に基づく帰属スコアリング，(4) 円形シフト置換検定とグローバル Benjamini–Hochberg FDR 補正，(5) Union-Find クラスタリングによるアイテム重複排除の 5 ステップから成る．

特に，副次パターン問題—真に影響を受けたパターンとアイテムを共有するパターンが相関した偽陽性を生む問題—に対して，アイテム共有グラフの連結成分分析に基づく重複排除を導入した．この後処理ステップにより，合成データ実験では全条件で F1 = 1.0 を達成し，実データでは偽陽性を 96% 削減した．

実験により以下の知見を得た:

- 全信号強度（ブースト係数 0.1–0.8）で真のパターン–イベント帰属を完全に回復する（E1）．
- ウィンドウサイズ，減衰パラメータ $\sigma$，置換回数に対してパイプラインは頑健である（E2）．
- 処理時間はデータサイズ・イベント数・置換回数に対して線形にスケールし，100 万トランザクションまで動作を確認した（E3）．
- 実データにおいて高い再現率を維持しつつ偽陽性を大幅に抑制する（E4）．
- 実キャンペーンデータ（Dunnhumby, 276K バスケット, 30 キャンペーン）において，全キャンペーンに対して管理可能な数（平均 3.0 件）の帰属を生成し，重複排除が 88% の冗長性を除去する（E5）．

### A. 制約と限界

本パイプラインにはいくつかの制約がある．第一に，本手法は変化点とイベントの**時間的共起**を検定するものであり，因果効果を立証するものではない．「イベントがなければどうなっていたか」という反事実的問いには答えられず，出力はさらなる調査のためのスクリーニングツールとして解釈すべきである．第二に，複数イベントが時間的に重複する場合，パターンの変化を誤ったイベントに帰属する，あるいは近接するデコイイベントに偽陽性を生じうる（E1c/E1d 実験で確認）．第三に，ベースラインサポートが既に高いパターンでは，ブーストによる相対的変化量が小さくなり検出が困難となる（retail.txt で Recall $= 0.0$ となった結果が示す通り）．第四に，パイプラインは $W, \theta, \sigma, \delta, \alpha$ の設定を要するが，実験ではほとんどのパラメータに対して頑健性を確認した．ただしウィンドウサイズ $W$ の影響は最も大きく，$W = 200$ では検出が完全に失敗することが判明した（E2）．

今後の課題として以下が挙げられる: (1) 高ベースラインサポートパターンに対する検出力向上のための相対変化率ベーススコアリング（$\Delta s/\bar{s}^{-}$）の導入（retail.txt の失敗が示す優先課題），(2) イベント間の時間的重複が密な場合の帰属精度改善（差分の差分法 [38] や CausalImpact [40] との統合），(3) ベイズ変化点検出 [63] との比較，(4) 大規模実データ（小売・Web ログ・医療記録）での外的妥当性評価，(5) 上位帰属に対する効果量のブートストラップ信頼区間の提供．

## References


[1] R. Agrawal, "Fast algorithms for mining association rules," in *Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases*, 1994, pp. 487–499.

[2] J. Han, J. Pei, and Y. Yin, "Mining frequent patterns without candidate generation," *ACM SIGMOD Record*, vol. 29, no. 2, pp. 1–12, 2000.

[3] P. Fournier-Viger, J. C.-W. Lin, B. Vo, T. T. Chi, J. Zhang, and H. B. Le, "A survey of itemset mining," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 7, no. 4, p. e1207, 2017.

[4] M. J. Zaki, "Scalable algorithms for association mining," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 12, no. 3, pp. 372–390, 2000.

[5] （著者名）, "Data mining methods based on swarm intelligence to extract dense itemsets," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA)*, 2025, （投稿中 / published 後に更新）.

[6] A. K. Mahanta, F. A. Mazarbhuiya, and H. K. Baruah, "Finding locally and periodically frequent sets and periodic association rules," in *Proceedings of the 1st International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence*, 2005, pp. 576–582.

[7] S. K. Tanbeer, C. F. Ahmed, B.-S. Jeong, and Y.-K. Lee, "Discovering periodic-frequent patterns in transactional databases," in *Proceedings of the 13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2009, pp. 242–253.

[8] R. U. Kiran, J. Venkatesh, M. Toyoda, M. Kitsuregawa, and P. K. Reddy, "Discovering partial periodic-frequent patterns in a transactional database," *Journal of Systems and Software*, vol. 125, no. C, pp. 170–182, 2017.

[9] P. Fournier-Viger, P. Yang, R. U. Kiran, S. Ventura, and J. M. Luna, "Mining local periodic patterns in a discrete sequence," *Information Sciences*, vol. 544, pp. 519–548, 2021.

[10] E. S. Page, "Continuous inspection schemes," *Biometrika*, vol. 41, no. 1/2, pp. 100–115, 1954.

[11] S. Aminikhanghahi and D. J. Cook, "A survey of methods for time series change point detection," *Knowledge and Information Systems*, vol. 51, no. 2, pp. 339–367, 2017.

[12] A. C. MacKinlay, "Event studies in economics and finance," *Journal of Economic Literature*, vol. 35, no. 1, pp. 13–39, 1997.

[13] Y. Benjamini and Y. Hochberg, "Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing," *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, vol. 57, no. 1, pp. 289–300, 1995.

[14] C. C. Aggarwal and J. Han, *Frequent Pattern Mining*. Cham: Springer, 2014.

[15] T. Uno, T. Asai, Y. Uchida, and H. Arimura, "Lcm ver.2: Efficient mining algorithms for frequent/closed/maximal itemsets," in *Proceedings of the IEEE ICDM Workshop on Frequent Itemset Mining Implementations (FIMI)*, 2004, cEUR Workshop Proceedings, Vol. 126.

[16] A. Segura-Delgado, C. Romero, S. Ventura *et al.*, "Temporal association rule mining: An overview considering the time variable as an integral or implied component," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 10, no. 3, p. e1367, 2020.

[17] V. L. Ho, N. Ho, and T. B. Pedersen, "Efficient temporal pattern mining in big time series using mutual information," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 15, no. 3, pp. 673–685, 2022.

[18] J. H. Chang and W. S. Lee, "estwin: Online data stream mining of recent frequent itemsets by sliding window method," *Journal of Information Science*, vol. 31, no. 2, pp. 76–90, 2005.

[19] Y. Chi, H. Wang, P. S. Yu, and R. R. Muntz, "Moment: Maintaining closed frequent itemsets over a stream sliding window," in *Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*. IEEE, 2004, pp. 59–66.

[20] I. Batal, D. Fradkin, J. Harrison, F. Moerchen, and M. Hauskrecht, "Mining recent temporal patterns for event detection in multivariate time series data," in *Proceedings of the 18th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2012, pp. 280–288.

[21] R. Agrawal and G. Psaila, "Active data mining," in *Proceedings of the 1st International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, 1995, pp. 3–8.

[22] S. Chakrabarti, S. Sarawagi, and B. Dom, "Mining surprising patterns using temporal description length," in *Proceedings of the 24th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)*, 1998, pp. 606–617.

[23] B. Liu, W. Hsu, and Y. Ma, "Discovering the set of fundamental rule changes," in *Proceedings of the 7th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2001, pp. 335–340.

[24] V. Ganti, J. Gehrke, and R. Ramakrishnan, "DEMON: Mining and monitoring evolving data," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 13, no. 6, pp. 929–943, 2001.

[25] J. S. Yoo and S. Shekhar, "Similarity-profiled temporal association mining," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 21, no. 8, pp. 1147–1161, 2009.

[26] M. van Leeuwen and A. Siebes, "StreamKrimp: Detecting change in data streams," in *Proceedings of the European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases (ECML PKDD)*. Springer, 2008, pp. 672–687.

[27] M. Böttcher and M. Spiliopoulou, "Contrast and change mining," *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 1, no. 3, pp. 215–227, 2011.

[28] G. Dong and J. Li, "Efficient mining of emerging patterns: Discovering trends and differences," in *Proceedings of the 5th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 1999, pp. 43–52.

[29] S. D. Bay and M. J. Pazzani, "Detecting group differences: Mining contrast sets," *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 5, no. 3, pp. 213–246, 2001.

[30] P. K. Novak, N. Lavrač, and G. I. Webb, "Supervised descriptive rule discovery: A unifying survey of contrast set, emerging pattern and subgroup mining," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 10, pp. 377–403, 2009.

[31] J. Komiyama, M. Ishihata, H. Arimura, T. Nishibayashi, and S.-i. Minato, "Statistical emerging pattern mining with multiple testing correction," in *Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD*

*International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2017, pp. 897–906.

[32] Y. Chen, W. Gan, Y. Wu, and P. S. Yu, "Contrast pattern mining: A survey," *arXiv preprint arXiv:2209.13556*, 2022.

[33] J. N. Adams, S. J. van Zelst, T. Rose, and W. M. P. van der Aalst, "Explainable concept drift in process mining," *Information Systems*, vol. 114, p. 102177, 2023.

[34] C. Gupta, J. Li, Y. Chen, and J. Shang, "Frequent subgraph mining can identify treatment-relevant causal pathways," in *Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2020, extended version: PMC 7730315.

[35] C. Truong, L. Oudre, and N. Vayer, "Selective review of offline change point detection methods," *Signal Processing*, vol. 167, p. 107299, 2020.

[36] G. E. P. Box and G. C. Tiao, "Intervention analysis with applications to economic and environmental problems," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 70, no. 349, pp. 70–79, 1975.

[37] J. L. Bernal, S. Cummins, and A. Gasparrini, "Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: A tutorial," *International Journal of Epidemiology*, vol. 46, no. 1, pp. 348–355, 2017.

[38] J. D. Angrist and J.-S. Pischke, *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton: Princeton University Press, 2009.

[39] A. Abadie, A. Diamond, and J. Hainmueller, "Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of California's tobacco control program," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 105, no. 490, pp. 493–505, 2010.

[40] K. H. Brodersen, F. Gallusser, J. Koehler, N. Remy, and S. L. Scott, "Inferring causal impact using Bayesian structural time-series models," *Annals of Applied Statistics*, vol. 9, no. 1, pp. 247–274, 2015.

[41] C. W. J. Granger, "Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods," *Econometrica*, vol. 37, no. 3, pp. 424–438, 1969.

[42] M. Y. Chen, E. Kiciman, E. Fratkin, A. Fox, and E. Brewer, "Pinpoint: Problem determination in large, dynamic internet services," in *Proceedings of the International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*. IEEE, 2004, pp. 595–604.

[43] V. Jeyakumar, O. Madani, A. Parandeh, A. Kulshreshtha, W. Zeng, and N. Yadav, "Explainit! – a declarative root-cause analysis engine for time series data," in *Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*. ACM, 2019, pp. 333–348.

[44] C. Liu, K. G. Lore, Z. Jiang, and S. Sarkar, "Root-cause analysis for time-series anomalies via spatiotemporal graphical modeling in distributed complex systems," *Knowledge-Based Systems*, vol. 211, p. 106527, 2021.

[45] R. Bhagwan, R. Kumar, R. Ramjee, G. Varghese, S. Mohapatra, H. Manber, and M. Shah, "Adtributor: Revenue debugging in advertising systems," in *Proceedings of the 11th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI)*, 2014, pp. 43–55.

[46] J. F. Donges, C.-F. Schleussner, J. F. Siegmund, and R. V. Donner, "Event coincidence analysis for quantifying statistical interrelationships between event time series," *European Physical Journal Special Topics*, vol. 225, pp. 471–487, 2016.

[47] A. Banham, S. J. Leemans, M. T. Wynn, and R. Andrews, "xPM: Enhancing exogenous data visibility," in *Proceedings of the 4th International Conference on Process Mining (ICPM)*. Springer, 2022, pp. 176–183.

[48] G. I. Webb, "Discovering significant patterns," *Machine Learning*, vol. 68, no. 1, pp. 1–33, 2007.

[49] ——, "Filtered-top-k association discovery," in *WIREs Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 1, no. 3. Wiley, 2011, pp. 183–192.

[50] W. Hämäläinen and G. I. Webb, "A tutorial on statistically sound pattern discovery," *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 33, no. 3, pp. 597–650, 2019.

[51] A. Terada, M. Okada-Hatakeyama, K. Tsuda, and J. Sese, "Statistical significance of combinatorial regulations," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 110, no. 32, pp. 12 996–13 001, 2013.

[52] F. Llinares-López, M. Sugiyama, L. Papaxanthos, and K. Borgwardt, "Fast and memory-efficient significant pattern mining via permutation testing," in *Proceedings of the 21st ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2015, pp. 725–734.

[53] P. H. Westfall and S. S. Young, *Resampling-Based Multiple Testing: Examples and Methods for p-Value Adjustment*. New York: Wiley, 1993.

[54] L. Pellegrina and F. Vandin, "Efficient mining of the most significant patterns with permutation testing," *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 34, pp. 1201–1234, 2020.

[55] J. Lijffijt, P. Papapetrou, and K. Puolamäki, "A statistical significance testing approach to mining the most informative set of patterns," *Data Mining and Knowledge Discovery*, vol. 28, no. 1, pp. 238–263, 2014.

[56] J. Theiler, S. Eubank, A. Longtin, B. Galdrikian, and J. D. Farmer, "Testing for nonlinearity in time series: The method of surrogate data," *Physica D*, vol. 58, no. 1–4, pp. 77–94, 1992.

[57] A. C. Davison and D. V. Hinkley, *Bootstrap Methods and Their Application*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

[58] A. E. Yuan and W. Shou, "A rigorous and versatile statistical test for correlations between stationary time series," *PLOS Biology*, vol. 22, no. 8, p. e3002758, 2024.

[59] N. Haiminen, H. Mannila, and E. Terzi, "Determining significance of pairwise co-occurrences of events in bursty sequences," in *BMC Bioinformatics*, vol. 9, 2008, p. 336.

[60] Y. Benjamini and D. Yekutieli, "The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency," *Annals of Statistics*, vol. 29, no. 4, pp. 1165–1188, 2001.

[61] O. J. Dunn, "Multiple comparisons among means," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 56, no. 293, pp. 52–64, 1961.

[62] Dunnhumby, "Dunnhumby – the complete journey," Kaggle, 2014, https://www.kaggle.com/datasets/frtgnn/dunnhumby-the-complete-journey.

[63] R. P. Adams and D. J. C. MacKay, "Bayesian online changepoint detection," *arXiv preprint arXiv:0710.3742*, 2007.